TEC | Tecnológico de Costa Rica

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE, GRUPO 50

PLAN DE PRUEBAS

PROFESOR:

Marcos Antonio Rodriguez Ovares

ESTUDIANTES:

Sharon Dayana Blanco Piedra

Britany Alexandra Romero Hernández

Jose Armando Cordero Miranda

CAMPUS:

SAN CARLOS

II SEMESTRE 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4

2. ESTRATEGIA DE PRUEBAS 5

2.1. Tipos de pruebas a aplicar 5

2.1.1 Pruebas Funcionales 5

2.1.2 Pruebas de Integración 6

2.1.3 Pruebas de Rendimiento 7

2.2 Entregables de las pruebas 8

2.3 Herramientas por utilizar para las pruebas 9

2.4 Criterios de evaluación 10

3 CASOS DE PRUEBA 11

3.1 Técnica de pruebas 11

3.1.1 Clases de equivalencia 12

3.1.2 Valores límite 15

3.1.3 Tabla de decisión 17

3.1.4 Diagrama de estados 20

3.2 Casos de prueba 24

4 CONCLUSIONES 26

5 REFERENCIAS 28

6 ANEXOS 28

6.1 Formato de casos de prueba 28

6.2 Listas de Chequeo 29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Entregables de las pruebas 8
Tabla 2. Herramientas por utilizar para las pruebas 9
Tabla 3. Criterios de evaluación por tipo de prueba 10
Tabla 4. Clases de equivalencia del formulario de creación de producto (REQ-CAT-002) 12
Tabla 5. Selección de casos de prueba del formulario de creación de producto 13
Tabla 6. Clases de equivalencia de la búsqueda de productos (REQ-CAT-003) 13
Tabla 7. Clases de equivalencia del filtro por categoría (REQ-CAT-003) 14
Tabla 8. Clases de equivalencia para autenticación 14
Tabla 9. Clases de equivalencia de la cantidad del producto (REQ-ORD-001 y REQ-ORD-002) 14
Tabla 10. Clases de equivalencia del formulario de checkout (REQ-ORD-003) 15
Tabla 11. Valores límite del filtro por rango de precio de 10000 a 15000 (ES-TC-16) 15
Tabla 12. Valores límite de la cantidad a agregar al carrito (stock = 10) 16
Tabla 13. Valores límite de los tiempos de respuesta 16
Tabla 14. Tabla de decisión de idiomas y traducciones (REQ-CAT-001) 17
Tabla 15. Tabla de decisión del acceso administrativo (REQ-AUTH-003) 18
Tabla 16. Tabla de decisión de agregar un producto al carrito (REQ-ORD-001) 19
Tabla 17. Tabla de transiciones del ciclo de vida de un producto (REQ-CAT-002) 20
Tabla 18. Tabla de transiciones del ciclo de autenticación 21
Tabla 19. Tabla de transiciones del carrito de compras 22
Tabla 20. Resumen de trazabilidad entre técnicas y casos de prueba 23
Tabla 21. Casos de prueba del módulo de autenticación y cuentas 25
Tabla 22. Casos de prueba del módulo de catálogo de productos 25
Tabla 23. Casos de prueba del módulo de compras y pedidos 26
Tabla 24. Formato utilizado para la documentación de los casos de prueba 28
Tabla 25. Lista de chequeo de los casos de prueba del módulo de catálogo de productos 29
Tabla 26. Lista de chequeo de los casos de prueba del módulo de autenticación y cuentas 31
Tabla 27. Lista de chequeo de los casos de prueba del módulo de compras y pedidos 32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de estados del ciclo de vida de un producto (REQ-CAT-002) 20
Figura 2. Diagrama de estados del ciclo de autenticación (REQ-AUTH-002, REQ-AUTH-003, REQ-AUTH-004) 21
Figura 3. Diagrama de estados del carrito de compras (REQ-ORD-001, REQ-ORD-002 y REQ-ORD-003) 22

1. INTRODUCCIÓN

La calidad del software se ha consolidado como un factor determinante en el éxito de cualquier sistema informático, en particular, en aquellos que, como las plataformas de comercio electrónico, gestionan información sensible y procesos críticos para el negocio. Evaluar la calidad de un producto de software implica analizar un conjunto de características, como la funcionalidad, la eficiencia de desempeño y la fiabilidad, que determinan en qué medida el sistema satisface las necesidades del usuario [1]. En este contexto, las pruebas de software constituyen el principal mecanismo para obtener evidencia objetiva sobre dicha calidad, al permitir detectar defectos antes de que afecten a los usuarios finales.

Este documento expone el plan de pruebas diseñado para EverShop, una plataforma de comercio electrónico de código abierto desarrollada en TypeScript sobre Node.js. Su elaboración responde a la necesidad de aplicar un proceso formal de aseguramiento de la calidad sobre una aplicación real, siguiendo las actividades fundamentales del proceso de pruebas: planificación, análisis, diseño, implementación y ejecución [2]. Esta necesidad cobra especial relevancia si se considera que, en la práctica, los equipos de desarrollo suelen reflexionar poco sobre sus prácticas de aseguramiento de la calidad más allá de las pruebas unitarias [3], lo que deja sin evaluar aspectos clave como la integración entre componentes y el desempeño del sistema.

En el caso de EverShop, esta situación se traduce en el desconocimiento del nivel de fiabilidad de sus módulos de autenticación y cuentas, catálogo de productos, y compras y pedidos, al no contar con un proceso formal de pruebas que evalúe su comportamiento. Para los comercios que adoptan este tipo de plataformas, un defecto no detectado puede afectar la confianza de sus clientes, la protección de sus datos y sus ventas.

El objetivo general de este plan de pruebas es evaluar la fiabilidad de los módulos de autenticación y cuentas, catálogo de productos, y compras y pedidos de EverShop, mediante el diseño de un conjunto estructurado de casos de prueba que permita determinar el nivel de calidad de la plataforma. Para alcanzarlo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Definir la estrategia de pruebas, incluyendo los tipos de prueba, los entregables, las herramientas y los criterios de evaluación que guiarán el proceso.
- Diseñar al menos 60 casos de prueba con valores válidos e inválidos, aplicando técnicas de caja negra como clases de equivalencia, valores límite, tablas de decisión y diagramas de estados.
- EsTablacer la trazabilidad entre los requerimientos, las técnicas aplicadas y los casos de prueba mediante la herramienta QAtlas.
- Preparar los casos de prueba para que al menos el 90 % se ejecute de forma automatizada con Playwright y Jest.

Para la definición de los casos de prueba se partió de los requerimientos e historias de usuario de los módulos de autenticación y cuentas, catálogo de productos, y compras y pedidos definidos por nuestro equipo de trabajo. A partir de sus criterios de aceptación se aplicaron técnicas de diseño

como clases de equivalencia y valores límite, con el fin de obtener casos que contemplen tanto valores válidos como inválidos [4]. El plan contempla pruebas funcionales, de integración y de rendimiento, de las cuales el 90 % se automatizarán mediante Playwright y Jest, mientras que su registro, trazabilidad y seguimiento se gestionarán en la herramienta de administración de pruebas QAtlas.

Finalmente, es importante señalar los alcances del trabajo. La evaluación se limita a los módulos seleccionados y se realiza en un entorno local de pruebas, por lo que no contempla la configuración de métodos de pago reales ni la evaluación de funcionalidades fuera del alcance definido. Asimismo, algunos comportamientos esperados podrían no estar soportados de forma nativa por la plataforma, situación que se documentará como hallazgo durante la ejecución. El documento se organiza en cinco partes. La estrategia de pruebas describe y justifica los tipos de prueba seleccionados, los entregables, las herramientas y los criterios de evaluación. La sección de casos de prueba expone las técnicas de diseño aplicadas a cada formulario y resume los casos definidos por módulo. Las conclusiones sintetizan los aportes del plan, las referencias recopilan las fuentes consultadas y, finalmente, los anexos incluyen el formato de los casos de prueba y las listas de chequeo de cada módulo.

2. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

2.1. Tipos de pruebas a aplicar

Según la norma ISO/IEC/IEEE 29119-1, un tipo de prueba es un conjunto de actividades de prueba enfocadas en características de calidad específicas [5]. El programa de estudio de ISTQB distingue entre pruebas funcionales, que evalúan lo que el sistema debe hacer, y pruebas no funcionales, que evalúan qué tan bien lo hace. Además, las agrupa en niveles como integración de componentes, sistema y aceptación [2]. Con base en estas definiciones, el equipo seleccionó los tipos de prueba según tres condiciones del proyecto. Primero, EverShop es una plataforma de terceros que el equipo no desarrolló. Segundo, la base de prueba son las historias de usuario y sus criterios de aceptación definidos en la etapa de planificación del proyecto. Tercero, la arquitectura del sistema, desarrollada en TypeScript, tiene varias capas: interfaz construida con React, API GraphQL y base de datos PostgreSQL.

Por eso, se aplicarán tres tipos de prueba: pruebas funcionales a nivel de sistema, pruebas de integración y pruebas no funcionales de rendimiento, enfocadas en el tiempo de respuesta.

2.1.1 Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales verifican que el sistema cumpla con los requisitos especificados, evaluando que cada función produzca el resultado esperado ante las entradas definidas [2]. Se eligió este tipo de prueba porque la evaluación de EverShop parte de las historias de usuario y sus criterios de aceptación, y porque la mayor parte del riesgo para el usuario final está en los

formularios y flujos de la tienda: registro e inicio de sesión, gestión de productos, búsqueda, filtros, configuración de idiomas y proceso de compra.

Siguiendo la indicación del profesor del curso, los requerimientos se definieron a partir de las funcionalidades que ofrece la plataforma, sin revisar su código fuente ni basarse en su implementación. Por eso, los casos de prueba se derivan directamente de los criterios de aceptación y describen el comportamiento que el sistema debería tener, no la forma en que está programado. Así, la evaluación compara lo que se espera de la plataforma con lo que realmente hace.

Para el diseño de estos casos se aplicarán las técnicas de clases de equivalencia y valores límite [4]. Así se cubren tanto valores válidos como inválidos. Algunos ejemplos son la creación de un producto con datos válidos (ES-TC-6), sin nombre (ES-TC-7) o con precio no numérico (ES-TC-20); la búsqueda con caracteres especiales (ES-TC-17), y el filtro por rango de precio, que comprueba que se incluyan los productos ubicados exactamente en los límites del rango (ES-TC-16).

En el módulo de compras y pedidos, las pruebas funcionales verifican el recorrido del cliente desde el producto hasta el historial de pedidos. Algunos ejemplos son agregar un producto con una cantidad válida (ES-TC-22), con una cantidad mayor al stock (ES-TC-23) o con variantes sin haber elegido una opción (ES-TC-25); eliminar el último producto del carrito (ES-TC-32); completar el checkout con datos válidos (ES-TC-34) o con la dirección exacta vacía (ES-TC-35); y consultar el historial de pedidos (ES-TC-38) o el de un cliente sin pedidos (ES-TC-42).

En el módulo de autenticación y cuentas, las pruebas funcionales permiten verificar el registro de usuarios, la validación de contraseñas, el inicio de sesión de clientes y administradores, el control de acceso y el cierre seguro de sesiones. Algunos ejemplos son el registro exitoso con datos válidos (ES-TC-21), el rechazo de correos duplicados (ES-TC-39), la validación de contraseñas sin mayúsculas (ES-TC-41), sin minúsculas (ES-TC-43) o sin caracteres especiales (ES-TC-45). También se contempla el inicio de sesión exitoso del cliente (ES-TC-47), el rechazo de contraseñas incorrectas (ES-TC-48), la restricción de acceso administrativo a usuarios sin permisos (ES-TC-54) y la expiración de sesiones por inactividad (ES-TC-56). Finalmente, se verifica el cierre de sesión y la protección de páginas privadas después de finalizarla (ES-TC-57 al ES-TC-60).

Estas pruebas se automatizarán con Playwright, un framework de pruebas *end-to-end* para aplicaciones web modernas que permite simular las acciones del usuario en el navegador y validar los resultados esperados de forma repetible [6].

2.1.2 Pruebas de Integración

Las pruebas de integración verifican la interacción y el intercambio de datos entre componentes o sistemas [2]. Se eligió este tipo de prueba porque en EverShop una sola acción del usuario recorre varias capas. Por ejemplo, un producto creado en el panel de administración debe almacenarse en PostgreSQL, ser devuelto por la API GraphQL y reflejarse en la tienda. Una prueba funcional

aislada puede pasar, aunque la información no quede bien persistida o no se propague entre módulos, y este tipo de defecto solo se detecta al probar las interfaces entre componentes.

Algunos casos definidos son la integración entre la creación de producto, la base de datos y la API (ES-TC-8); entre la edición de un producto y la búsqueda de la tienda (ES-TC-9), y entre el diccionario de traducciones y la interfaz (E/S-TC-19). Para diseñarlos se utilizarán escenarios basados en los flujos principales de las historias de usuario, verificando el dato en cada punto de integración.

En compras y pedidos, una acción del cliente también recorre varias capas. Un producto agregado al carrito debe almacenarse en PostgreSQL, ser devuelto por la API GraphQL y mostrarse en la página del carrito (ES-TC-28). Un cambio de cantidad en el carrito debe reflejarse en el resumen del checkout (ES-TC-36). Y el estado de un pedido modificado desde el panel de administración debe verse actualizado en el historial del cliente (ES-TC-44). Estos casos se diseñaron con escenarios basados en los flujos de las historias de usuario REQ-ORD-001 a REQ-ORD-004, verificando el dato en cada punto de integración [2].

La automatización combinará Playwright, para las acciones en la interfaz y las solicitudes a la API GraphQL [6], con Jest, para validar directamente los registros en la base de datos mediante el controlador *pg*.

2.1.3 Pruebas de Rendimiento

Las pruebas no funcionales evalúan características de calidad como la eficiencia de desempeño, la usabilidad o la seguridad [2]. Dentro de la eficiencia de desempeño, el modelo de calidad ISO/IEC 25010 define el comportamiento temporal como la capacidad del producto de responder dentro de tiempos acepTablas [1]. Se eligió este tipo de prueba porque en una tienda en línea el tiempo de respuesta afecta directamente la experiencia del cliente: una búsqueda, un filtro o un cambio de idioma lento puede hacer que el usuario abandone la compra, aunque la funcionalidad sea correcta.

El equipo definió umbrales medibles para las operaciones de mayor uso: un máximo de 3 segundos para mostrar los resultados de búsqueda (ES-TC-10) y para actualizar los resultados al aplicar filtros (ES-TC-18), y un máximo de 5 segundos para aplicar el cambio de idioma en la interfaz (ES-TC-5), un máximo de 3 segundos para actualizar el indicador del carrito al agregar un producto (ES-TC-27) y para recalcular los totales al modificar una cantidad (ES-TC-33), y un máximo de 5 segundos para mostrar el checkout con el resumen del pedido (ES-TC-37). La técnica de diseño es el análisis de valores límite sobre el tiempo de respuesta: un resultado igual o menor al umbral se considera aprobado y uno mayor, fallido.

Las mediciones se automatizarán con Playwright [6], registrando el tiempo transcurrido entre la acción del usuario y la carga del resultado.

En cumplimiento del lineamiento del curso y del segundo objetivo específico del proyecto, al menos el 90 % de los casos de prueba se ejecutará de forma automatizada. Como máximo, 6 de

los 60 casos se ejecutarán manualmente. Esa ejecución manual se reservará para casos que requieran verificación visual o la manipulación del entorno del servidor, en los que automatizar no aporta un beneficio proporcional al esfuerzo. Los casos se organizarán en QAtlas por requerimiento en las suites, lo que permite su trazabilidad con las historias de usuario, tal como recomienda la serie ISO/IEC/IEEE 29119 [5].

2.2 Entregables de las pruebas

A continuación, se presentan los documentos y productos que se generarán como parte de la planificación, ejecución y cierre del plan de pruebas.

Tabla 1. *Entregables de las pruebas*

Entregable	Descripción	Formato / herramienta
Requerimientos e historias de usuario	Requerimientos con sus criterios de aceptación.	Plan del proyecto y QAtlas
Plan de pruebas	Estrategia, técnicas, casos de prueba y criterios de evaluación.	Documento y QAtlas
Casos de prueba	Casos con valores válidos e inválidos, vinculados a los requerimientos.	QAtlas
Suites de prueba	Casos agrupados por requerimiento y orden de ejecución.	QAtlas
Listas de chequeo	Verificación del cumplimiento de cada caso durante la ejecución.	Documento (anexos)
Proyecto de pruebas automatizadas	Código fuente de las pruebas y su configuración de ejecución.	Playwright, Jest y GitHub
Reportes de ejecución	Evidencia de los casos aprobados y fallidos.	Playwright, Jest
Registro de defectos	Defectos clasificados por módulo y severidad.	QAtlas
Reportes de gestión	Trazabilidad, cobertura, avance y tasa de automatización.	QAtlas
Informe de pruebas	Resultados, métricas, conclusiones y recomendaciones.	Documento
Presentación de resultados	Exposición oral de los principales hallazgos.	Presentación

2.3 Herramientas por utilizar para las pruebas

La selección de herramientas se realizó según el tipo de prueba a ejecutar y el stack tecnológico de EverShop, desarrollado en TypeScript sobre Node.js. Se priorizaron herramientas compatibles con el proyecto y que permiten automatizar la mayor cantidad de casos de prueba, así como una herramienta de administración de pruebas para registrar los casos, su ejecución y los defectos encontrados.

Tabla 2. *Herramientas por utilizar para las pruebas*

Herramienta	**Versión**	**Tipo de prueba**	**Uso en el proyecto**
QAtlas	0.26.0	Administración de pruebas	Registro de requerimientos, plan de pruebas, casos de prueba con sus pasos y datos, suites, ejecuciones y defectos. Permite dar trazabilidad entre requerimientos y casos, así como generar reportes de cobertura, avance y tasa de automatización.
Playwright	1.59.1	Funcionales, integración por interfaz y rendimiento	Automatización de casos end-to-end sobre la tienda y el panel de administración. Permite ejecutar las pruebas en paralelo, medir tiempos de respuesta y generar reportes HTML como evidencia.
Jest	29.7.0	Integración	Automatización de pruebas que no pasan por la interfaz, como la verificación de datos en la base de datos y las respuestas de la API GraphQL.
PostgreSQL / pgAdmin 4	18.6 / 4	Integración	Consulta de la base de datos para verificar que la información registrada desde el panel se almacene correctamente, y preparación de los datos de prueba.
Visual Studio Code	Última esTabla	Todos los tipos automatizados	Entorno de desarrollo para programar, depurar y ejecutar los proyectos de prueba.
Git / GitHub	Última esTabla	Todos los tipos	Control de versiones del código de las pruebas automatizadas y obtención del repositorio de EverShop.

2.4 Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación se definen de forma independiente para cada tipo de prueba y son los que se considerarán para dar por completado el plan de pruebas. El cumplimiento de cada criterio se verificará mediante los reportes de cobertura, avance y tasa de automatización generados en QAtlas y mediante los reportes de ejecución de las herramientas de automatización.

***Tabla 3**. Criterios de evaluación por tipo de prueba*

Tipo de prueba	***Criterio de evaluación***	***Valor esperado***
Funcionales	*Casos de prueba funcionales ejecutados*	*100%*
	Requerimientos con al menos un caso con valores válidos y uno con valores inválidos	*100%*
Integración	*Casos de prueba de integración ejecutados*	*100%*
	Puntos de integración evaluados con al menos un caso (panel–base de datos, base de datos–API, panel–tienda, carrito–checkout y traducciones–interfaz)	*100%*
	Verificaciones en las que los datos coinciden entre los componentes involucrados	*100%*
Rendimiento	*Casos de prueba de rendimiento ejecutados*	*100%*
	Tiempo de respuesta de la búsqueda, los filtros, agregar un producto al carrito y modificar la cantidad en el carrito	*≤ 3 segundos*
	Tiempo de respuesta del cambio de idioma y de la carga del checkout	*≤ 5 segundos*
	Cada caso de rendimiento se mide 3 veces en el mismo equipo y con los mismos datos de prueba	*3 mediciones, se reporta el promedio*
Generales	*Requerimientos vinculados a casos de prueba en QAtlas (cobertura de requerimientos)*	*100%*
	Casos de prueba ejecutados de forma manual	*10% del total*
	Casos de prueba ejecutados de forma automatizada	*90% del total*
	Ejecución simultánea de todas las pruebas automatizadas	*Configurada y funcionando*

Tipo de prueba	*Criterio de evaluación*	*Valor esperado*
	Defectos encontrados registrados en QAtlas con la plantilla del curso, clasificados por módulo y severidad	*100%*

Estos criterios determinan la finalización del plan de pruebas y no exigen que todos los casos resulten exitosos. Un caso que falle se considera completado siempre que el defecto encontrado quede registrado y clasificado en QAtlas.

3 CASOS DE PRUEBA

3.1 Técnica de pruebas

Los casos de prueba se diseñaron con técnicas de caja negra, que derivan los casos a partir de la especificación del sistema, sin tomar como referencia la estructura del código interno [4]. Como base se usaron los criterios de aceptación de las historias de usuario REQ-AUTH-001, REQ-AUTH-002, REQ-AUTH-003, REQ-AUTH-004, REQ-CAT-001, REQ-CAT-002, REQ-CAT-003, REQ-ORD-001, REQ-ORD-002, REQ-ORD-003 y REQ-ORD-004. Para cada formulario o funcionalidad se escogió la técnica más adecuada según el tipo de entrada:

- Clases de equivalencia, para los campos del formulario de registro e inicio de sesión, el formulario de producto, la barra de búsqueda, el filtro de categoría, la cantidad de producto, los campos del formulario de checkout y el historial de pedidos (con pedidos y sin pedidos).
- Valores límite, para los campos numéricos ordenados (rango de precio y cantidad frente al stock) y para los umbrales de tiempo de respuesta.
- Tabla de decisión, para la lógica de idioma y traducción, el acceso al panel administrativo según las credenciales y el rol del usuario, y la acción de agregar un producto al carrito.
- Diagrama de estados, para el ciclo de vida de un producto y su visibilidad en la tienda, el ciclo de la sesión del usuario (inicio, expiración y cierre de sesión) y el carrito de compras.

La combinación por pares no se aplicó, porque ninguna funcionalidad evaluada tiene suficientes variables independientes como para que las combinaciones sean difíciles de cubrir con las demás técnicas.

3.1.1 Clases de equivalencia

Esta técnica divide el dominio de entrada en clases cuyos valores tienen un comportamiento equivalente. Así, probar un representante de cada clase equivale a probar cualquier otro valor de esa clase [4]. Primero se identificaron las variables de cada formulario, luego sus clases válidas e inválidas según los criterios de aceptación, y finalmente se seleccionaron representantes y casos de prueba. Como indica la técnica, cada caso combina varias clases válidas con una sola clase inválida, para que si el caso falla se sepa qué entrada provocó el fallo.

Tabla 4. *Clases de equivalencia del formulario de creación de producto (REQ-CAT-002)*

Variable	Clase válida	Clase inválida	Representantes
Nombre	Texto no vacío	Vacío	"Taza Cerámica Azul" (vacío)
Precio	Numérico ≥ 0	< 0 No numérico	15000 −1000 "abc$"
Inventario	Entero ≥ 0	< 0 No numérico	10 −5 "diez"
Categoría	Categoría existente seleccionada	Sin categoría	Hogar (ninguna)
Estado	Habilitado Deshabilitado	Vacío	Habilitado Deshabilitado (vacío)

Tabla 5. *Selección de casos de prueba del formulario de creación de producto*

Variable	Equivalencia	Estado	Representante	ES-TC-6	ES-TC-7	ES-TC-20
Nombre	Texto no vacío	Válida	"Taza Cerámica Azul"	*		*
	Vacío	Inválida	(vacío)		*	
Precio	≥ 0	Válida	15000	*	*	
	< 0	Inválida	−1000			
	No numérico	Inválida	"abc$"			*
Inventario	≥ 0	Válida	10	*	*	*
	< 0	Inválida	−5			
Categoría	Existente	Válida	Hogar	*	*	*
	Sin categoría	Inválida	(ninguna)			

Las clases inválidas de precio negativo, inventario negativo y producto sin categoría quedan identificadas en la Tabla 4, pero no se incluyeron por la cantidad de casos asignados al módulo.

Tabla 6. *Clases de equivalencia de la búsqueda de productos (REQ-CAT-003)*

Variable	Clase válida	Clase inválida	Representante	Caso
Término de búsqueda	Coincide con un producto existente	—	"Taza Cerámica Azul"	ES-TC-13
	No coincide con ningún producto	—	"xyzproductoinexistente"	ES-TC-14
	—	Solo caracteres especiales	<>%$#'	ES-TC-17

Tabla 7. *Clases de equivalencia del filtro por categoría (REQ-CAT-003)*

Variable	Clase válida	Clase inválida	Representante	Caso
Categoría seleccionada	Categoría con productos	—	Hogar	ES-TC-15

Tabla 8. *Clases de equivalencia para autenticación*

Variable	Clase válida	Clase inválida	Casos
Correo de registro	No registrado	Ya registrado	ES-TC-21, ES-TC-39
Contraseña	Con mayúscula, minúscula y especial	Sin mayúscula	ES-TC-21, ES-TC-41
Contraseña	Cumple los requisitos	Sin minúscula	ES-TC-43
Contraseña	Cumple los requisitos	Sin especial	ES-TC-45
Credenciales de cliente	Correctas	Contraseña incorrecta o correo inexistente	ES-TC-47, 48, 49
Campos de login	Completos	Vacíos	ES-TC-50
Rol de usuario	Administrador autorizado	Cliente sin privilegios	ES-TC-52, 54

En compras y pedidos, la técnica se aplicó a la cantidad de producto (REQ-ORD-001 y REQ-ORD-002), al formulario de checkout (REQ-ORD-003) y al historial de pedidos (REQ-ORD-004). Para la cantidad se tomó un producto con stock de 10 unidades. El historial se dividió en dos clases: cliente con pedidos (ES-TC-38 y ES-TC-40) y cliente sin pedidos (ES-TC-42). En el checkout, cada caso combina varias clases válidas con una sola inválida. Por la cantidad de casos asignados, solo se probó la clase inválida de la dirección exacta vacía; las otras clases inválidas de la Tabla 10 quedan identificadas para ampliar la cobertura [4].

Tabla 9. *Clases de equivalencia de la cantidad del producto (REQ-ORD-001 y REQ-ORD-002)*

Variable	Clase válida	Clase inválida	Representante	Caso

Cantidad a agregar (stock = 10)	Entero entre 1 y 10	—	2	ES-TC-22
Cantidad a agregar (stock = 10)	—	Mayor que el stock	11	ES-TC-23
Cantidad a agregar (stock = 10)	—	Menor que 1	0	ES-TC-24
Cantidad en el carrito (stock = 10)	Entero entre 1 y 10	—	3	ES-TC-30, ES-TC-33

Tabla 10. *Clases de equivalencia del formulario de checkout (REQ-ORD-003)*

Variable	Clase válida	Clase inválida	Representante	Caso
Nombre	Texto no vacío	Vacío	"Ana Mora"	ES-TC-34, ES-TC-35
Teléfono	Número telefónico	Vacío	"88887777"	ES-TC-34, ES-TC-35
Provincia, cantón y distrito	Selección completa	Sin seleccionar	San José, San José y Carmen	ES-TC-34, ES-TC-35
Dirección exacta	Texto no vacío	Vacío	"100 metros norte de la iglesia"	ES-TC-34 (válida), ES-TC-35 (vacía)

3.1.2 Valores límite

Los valores límite refinan las clases de equivalencia seleccionando los bordes de cada partición, ya que muchos defectos ocurren justo en los extremos o en sus proximidades [4]. Solo se aplican a clases ordenadas, por lo que se usaron en el filtro de rango de precio, la cantidad frente al stock y los umbrales de tiempo de respuesta.

Tabla 11. Valores límite del filtro por rango de precio de 10000 a 15000 (ES-TC-16)

Valor	Precio del producto	Resultado esperado
Min−	9999	No aparece
Min	10000	Aparece

Valor	Precio del producto	Resultado esperado
Min+	10001	Aparece
Nom	12500	Aparece
Max−	14999	Aparece
Max	15000	Aparece
Max+	15001	No aparece

En compras y pedidos, los valores límite se aplicaron a la cantidad frente al stock disponible (Tabla 12). Además, en ambos módulos se aplicaron a los umbrales de tiempo de respuesta (Tabla 13).

Tabla 12. *Valores límite de la cantidad a agregar al carrito (stock = 10)*

Valor	Cantidad	Resultado esperado	Caso
Min−	0	No se agrega el producto	ES-TC-24
Min	1	Se agrega el producto	ES-TC-27
Min+	2	Se agrega el producto	ES-TC-22
Max	10	Se agrega el producto	Sin caso en esta ronda
Max+	11	No se agrega el producto	ES-TC-23

Tabla 13. *Valores límite de los tiempos de respuesta*

Operación	***Umbral***	***Aprobado si el tiempo es***	***Fallido si el tiempo es***	***Caso***
Mostrar los resultados de búsqueda	*3 segundos*	*Igual o menor a 3 segundos*	*Mayor a 3 segundos*	*ES-TC-10*
Actualizar los resultados al aplicar filtros	*3 segundos*	*Igual o menor a 3 segundos*	*Mayor a 3 segundos*	*ES-TC-18*

Operación	*Umbral*	*Aprobado si el tiempo es*	*Fallido si el tiempo es*	*Caso*
Aplicar el cambio de idioma	*5 segundos*	*Igual o menor a 5 segundos*	*Mayor a 5 segundos*	*ES-TC-5*
Agregar un producto al carrito	*3 segundos*	*Igual o menor a 3 segundos*	*Mayor a 3 segundos*	*ES-TC-27*
Modificar la cantidad en el carrito	*3 segundos*	*Igual o menor a 3 segundos*	*Mayor a 3 segundos*	*ES-TC-33*
Mostrar el checkout con el resumen	*5 segundos*	*Igual o menor a 5 segundos*	*Mayor a 5 segundos*	*ES-TC-37*

3.1.3 Tabla de decisión

La tabla de decisión lista las condiciones y acciones en una matriz, donde cada columna es una regla que representa una combinación única de condiciones [4]. Se aplicó a la lógica de idiomas de REQ-CAT-001, cuyo criterio de aceptación indica que, si un contenido no tiene traducción, se debe mostrar en el idioma predeterminado. Hay dos condiciones con valores S/N, así que hay 2^2 = 4 combinaciones posibles. Se reducen a 3 reglas, porque cuando el idioma seleccionado es el predeterminado no importa si existe traducción (–).

Tabla 14. Tabla de decisión de idiomas y traducciones (REQ-CAT-001)

Condición	Regla 1	Regla 2	Regla 3
Idioma seleccionado ≠ predeterminado	N	S	S
El contenido tiene traducción en el idioma seleccionado	–	S	N
Acción			
Mostrar contenido en el idioma seleccionado	–	X	–

Condición	Regla 1	Regla 2	Regla 3
Mostrar contenido en el idioma predeterminado	X	–	X
Casos	ES-TC-3, ES-TC-4 (paso 1)	ES-TC-2, ES-TC-4 (descripción), ES-TC-19	ES-TC-4 (nombre)

Cada condición se prueba al menos una vez con S y una vez con N. El caso ES-TC-1 (visualizar la lista de idiomas) es una precondición de esta tabla y corresponde a la clase válida "al menos dos idiomas configurados".

Asimismo, se utiliza una tabla de decisión para analizar las combinaciones de credenciales y roles durante la autenticación.

Tabla 15. *Tabla de decisión del acceso administrativo (REQ-AUTH-003)*

Condición	Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4
Credenciales correctas	S	S	N	N
Rol de administrador	S	N	S	N
Acción				
Permitir el acceso y redirigir al panel principal	X	–	–	–
Denegar el acceso por falta de permisos	–	X	–	–

Condición	**Regla 1**	**Regla 2**	**Regla 3**	**Regla 4**
Denegar el acceso y mostrar un mensaje de error genérico	–	–	X	X
Casos	ES-TC-52	ES-TC-54	ES-TC-53	Sin caso en esta ronda

Cuando las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje genérico, sin revelar información sobre la existencia de la cuenta o su rol.

La acción de agregar un producto al carrito (REQ-ORD-001) depende de cuatro condiciones con valores S/N: si el producto tiene stock, si tiene variantes, si se eligió una variante y si la cantidad es válida. Hay $2^4 = 16$ combinaciones posibles. Se reducen a 5 reglas por dos razones. Cuando no hay stock, las demás condiciones no importan (–). Y se omiten las combinaciones con más de una condición adversa, para que, si un caso falla, se sepa qué condición lo provocó [4].

Tabla 16. *Tabla de decisión de agregar un producto al carrito (REQ-ORD-001)*

Condición	Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4	Regla 5
El producto tiene stock	S	S	N	S	S
El producto tiene variantes	N	N	–	S	S
Se eligió una variante	–	–	–	N	S
La cantidad es válida	S	N	–	S	S
Acción					
Agregar el producto al carrito	X	–	–	–	X
Rechazar la cantidad y mostrar un mensaje	–	X	–	–	–

Deshabilitar la opción de agregar	–	–	X	–	–
Solicitar elegir una variante	–	–	–	X	–
Casos	ES-TC-22, ES-TC-27, ES-TC-28	ES-TC-23, ES-TC-24	ES-TC-26	ES-TC-25 (paso 2)	ES-TC-25 (pasos 3 a 5)

3.1.4 Diagrama de estados

Esta técnica modela los estados por los que pasa una entidad del sistema y las transiciones que provocan los eventos [4]. Se aplicó al ciclo de vida de un producto (REQ-CAT-002), porque el criterio "el producto creado aparece correctamente en la tienda tras ser publicado" depende del estado en que se encuentre el producto. Por eso también sirve para derivar los casos de integración.

Estados: Inexistente, Publicado y Eliminado.

Se creó un diagrama de estados para representar la creación, edición y eliminación de un producto.

Figura 1. *Diagrama de estados del ciclo de vida de un producto (REQ-CAT-002)*

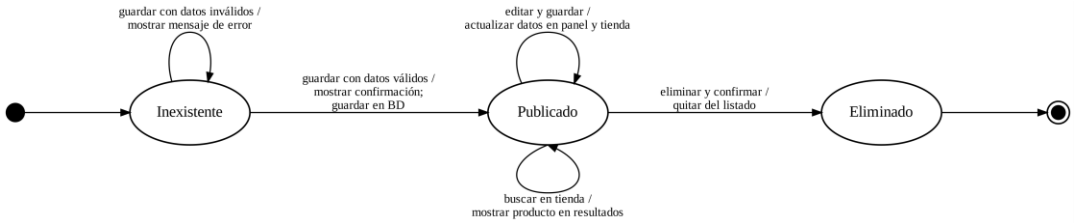


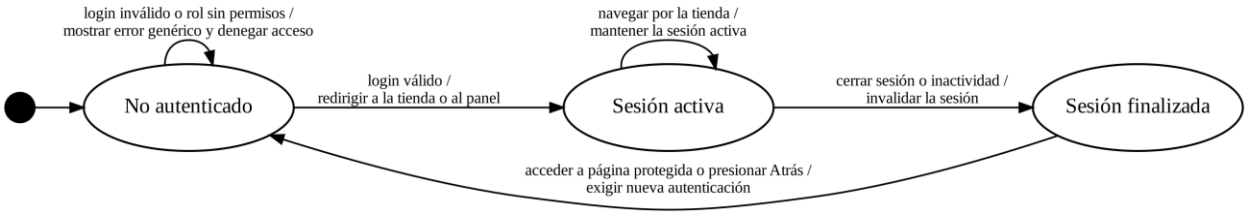
Tabla 17. *Tabla de transiciones del ciclo de vida de un producto (REQ-CAT-002)*

Estado actual	Evento	Acción	Próximo estado	Caso
Inexistente	Guardar con datos válidos	Mostrar confirmación; guardar en BD	Publicado	ES-TC-6, ES-TC-8
Inexistente	Guardar con datos inválidos	Mostrar mensaje de error	Inexistente	ES-TC-7, ES-TC-20

Estado actual	Evento	Acción	Próximo estado	Caso
Publicado	Editar y guardar	Actualizar datos en panel y tienda	Publicado	ES-TC-11, ES-TC-9
Publicado	Buscar en tienda	Mostrar producto en resultados	Publicado	ES-TC-13
Publicado	Eliminar y confirmar	Quitar del listado	Eliminado	ES-TC-12

Se creó un diagrama de estados para representar las transiciones entre usuario no autenticado, sesión activa y sesión finalizada o expirada.

Figura 2. *Diagrama de estados del ciclo de autenticación (REQ-AUTH-002, REQ-AUTH-003, REQ-AUTH-004)*



Modelo propuesto para explicar las transiciones de las sesiones. Los casos asociados a cada transición se detallan en la Tabla 18.

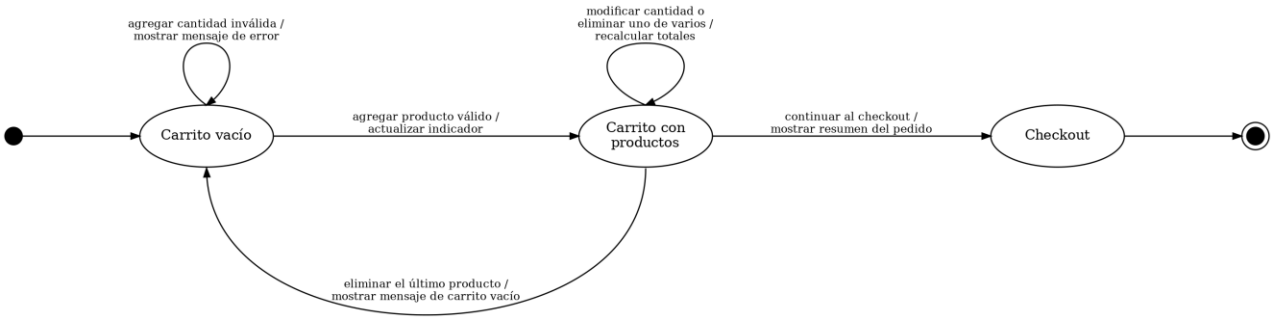
Tabla 18. *Tabla de transiciones del ciclo de autenticación*

Estado actual	Evento	Acción	Próximo estado	Caso
No autenticado	Iniciar sesión con credenciales válidas	Redirigir a la tienda o al panel	Sesión activa	ES-TC-47, ES-TC-52
No autenticado	Iniciar sesión con credenciales inválidas o campos vacíos	Mostrar mensaje de error genérico	No autenticado	ES-TC-48, ES-TC-49, ES-TC-50, ES-TC-53
No autenticado	Acceder al panel con rol cliente o sin sesión	Denegar el acceso	No autenticado	ES-TC-54, ES-TC-55
Sesión activa	Navegar por la tienda	Mantener la sesión activa	Sesión activa	ES-TC-51

Estado actual	Evento	Acción	Próximo estado	Caso
Sesión activa	Cerrar sesión	Invalidar la sesión	Sesión finalizada	ES-TC-57, ES-TC-58
Sesión activa	Superar el tiempo de inactividad	Expirar la sesión	Sesión finalizada	ES-TC-56
Sesión finalizada	Acceder a una página protegida o presionar Atrás	Exigir nueva autenticación	No autenticado	ES-TC-59, ES-TC-60

Se creó un diagrama de estados para representar el flujo de compra desde agregar al carrito hasta la realización del checkout.

Figura 3. *Diagrama de estados del carrito de compras (REQ-ORD-001, REQ-ORD-002 y REQ-ORD-003)*



La técnica se aplicó al carrito de compras (REQ-ORD-001, REQ-ORD-002 y REQ-ORD-003), porque criterios como “el indicador del carrito se actualiza” o “si el carrito está vacío, se muestra un mensaje” dependen del estado en que se encuentre el carrito [4].

Estados: Carrito vacío, Carrito con productos y Checkout.

Tabla 19. *Tabla de transiciones del carrito de compras*

Estado actual	Evento	Acción	Próximo estado	Caso
Carrito vacío	Agregar un producto con cantidad válida	Actualizar el indicador del carrito	Carrito con productos	ES-TC-22, ES-TC-28
Carrito vacío	Agregar un producto con cantidad inválida	Mostrar mensaje de error	Carrito vacío	ES-TC-23, ES-TC-24

Carrito con productos	Modificar la cantidad o eliminar uno de varios productos	Recalcular subtotal y total	Carrito con productos	ES-TC-30, ES-TC-31
Carrito con productos	Eliminar el último producto	Mostrar mensaje de carrito vacío	Carrito vacío	ES-TC-32
Carrito con productos	Continuar al checkout	Mostrar el resumen del pedido	Checkout	ES-TC-34, ES-TC-36, ES-TC-37

La Tabla 20 resume la relación entre cada técnica de diseño, la funcionalidad en la que se aplicó y los casos de prueba derivados. Un mismo caso puede aparecer en más de una técnica cuando cubre aspectos distintos de un requisito.

Tabla 20. *Resumen de trazabilidad entre técnicas y casos de prueba*

Técnica	**Aplicación**	**Casos**
Clases de equivalencia	Formulario de producto, búsqueda y filtro por categoría (REQ-CAT-002 y REQ-CAT-003)	ES-TC-6, 7, 13, 14, 15, 17, 20
	Registro, contraseñas, credenciales y rol de usuario (REQ-AUTH-001 a REQ-AUTH-003)	ES-TC-21, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54
	Cantidad de producto, checkout e historial de pedidos (REQ-ORD-001 a REQ-ORD-004)	ES-TC-22, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 38, 40, 42
Valores límite	Filtro por rango de precio (REQ-CAT-003)	ES-TC-16
	Cantidad frente al stock disponible (REQ-ORD-001)	ES-TC-22, 23, 24, 27
	Tiempos de respuesta de catálogo y de compras	ES-TC-5, 10, 18, 27, 33, 37
Tabla de decisión	Idiomas y traducciones (REQ-CAT-001)	ES-TC-1, 2, 3, 4, 19
	Acceso administrativo (REQ-AUTH-003)	ES-TC-52, 53, 54

Técnica	Aplicación	Casos
	Agregar un producto al carrito (REQ-ORD-001)	ES-TC-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Diagrama de estados	Ciclo de vida de un producto (REQ-CAT-002)	ES-TC-6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 20
	Ciclo de autenticación (REQ-AUTH-002 a REQ-AUTH-004)	ES-TC-47 a ES-TC-60
	Carrito de compras (REQ-ORD-001 a REQ-ORD-003)	ES-TC-22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37
Escenarios basados en flujos	Verificación visual e integración del historial (REQ-AUTH-001, REQ-ORD-002 y REQ-ORD-004)	ES-TC-29, 44, 46

De esta forma, los 60 casos de prueba definidos quedan vinculados con al menos una técnica de diseño o con un escenario basado en los flujos de las historias de usuario.

3.2 Casos de prueba

Los casos de prueba se encuentran registrados en la aplicación de QAtlas, en el apartado de proyecto de EverShop.

Casos de prueba del módulo de autenticación y cuentas

Se diseñaron y registraron 20 casos funcionales para el módulo de autenticación y cuentas de EverShop, relacionados con cuatro requisitos: registro de usuarios, inicio de sesión de clientes, inicio de sesión de administradores y cierre de sesión.

Los casos incluyen escenarios positivos y negativos, validación de credenciales, control de permisos y gestión de sesiones. Cada caso está documentado en QAtlas con su descripción, precondiciones, prioridad, tipo de ejecución, duración estimada, datos de prueba, acciones y resultados esperados.

Se definieron 18 casos automatizados y 2 manuales, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 21. *Casos de prueba del módulo de autenticación y cuentas*

Requisito	Automatizados	Manuales	Total
ES-8 — Registro de usuario	5	1	6
ES-9 — Inicio de sesión del cliente	5	0	5
ES-10 — Inicio de sesión del administrador	5	0	5
ES-11 — Cierre de sesión	3	1	4
Total	**18**	**2**	**20**

Los casos fueron clasificados como listos para su ejecución. Su registro en QAtlas permite mantener la trazabilidad con los requisitos y organizar las pruebas en suites de acuerdo con la funcionalidad evaluada.

Casos de prueba del módulo de catálogo de productos

Se diseñaron y registraron 20 casos de prueba para el módulo de catálogo de productos de EverShop, relacionados con tres requisitos: gestión de idiomas de la tienda, creación, eliminación y edición de productos, y búsqueda y filtrado de productos.

Los casos incluyen escenarios positivos y negativos, validación de los campos obligatorios del formulario de producto, búsqueda con términos válidos e inválidos, filtrado por categoría y rango de precio, y gestión de idiomas y traducciones. Además de las pruebas funcionales, el módulo contempla pruebas de integración entre el panel de administración, la base de datos, la API y la tienda, y pruebas de rendimiento sobre los tiempos de respuesta de la búsqueda, los filtros y el cambio de idioma. Cada caso está documentado en QAtlas con su descripción, precondiciones, prioridad, tipo de ejecución, datos de prueba, acciones y resultados esperados.

Se definieron 18 casos automatizados y 2 manuales, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 22. *Casos de prueba del módulo de catálogo de productos*

Requisito	Automatizados	Manuales	Total
ES-1 — Gestión de idiomas de la tienda	5	1	6
ES-2 — Creación, eliminación y edición de un producto	6	1	7
ES-3 — Búsqueda y filtrado de productos	7	0	7
Total	**18**	**2**	**20**

Según el tipo de prueba, el módulo cuenta con 14 casos funcionales, 3 de integración y 3 de rendimiento. Los casos fueron clasificados como listos para su ejecución y se organizaron en suites por requisito, lo que permite mantener la trazabilidad y definir un orden de ejecución que evita interferencias entre los casos.

Casos de prueba del módulo de compras y pedidos

Se diseñaron y registraron 20 casos de prueba para el módulo de compras y pedidos de EverShop, relacionados con cuatro requisitos: agregar productos al carrito, gestión del carrito de compras, proceso de checkout e historial de pedidos del cliente.

Los casos recorren el flujo de compra del cliente desde el detalle del producto hasta el historial de pedidos. Incluyen escenarios positivos y negativos, validación de cantidades frente al stock disponible, selección de variantes, recálculo de totales, validación de los campos obligatorios del checkout y consulta de pedidos con y sin registros. El módulo también contempla pruebas de integración entre el carrito, la base de datos, la API, el checkout y el panel de administración, y pruebas de rendimiento sobre los tiempos de respuesta del carrito y del checkout. Cada caso está documentado en QAtlas con su descripción, precondiciones, prioridad, tipo de ejecución, datos de prueba, acciones y resultados esperados.

Se definieron 18 casos automatizados y 2 manuales, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 23. *Casos de prueba del módulo de compras y pedidos*

Requisito	Automatizados	Manuales	Total
ES-4 — Agregar productos al carrito de compras	7	0	7
ES-5 — Gestión del carrito de compras	4	1	5
ES-6 — Proceso de checkout	4	0	4
ES-7 — Historial de pedidos del cliente	3	1	4
Total	**18**	**2**	**20**

Según el tipo de prueba, el módulo cuenta con 14 casos funcionales, 3 de integración y 3 de rendimiento. Los casos fueron clasificados como listos para su ejecución y su registro en QAtlas permite mantener la trazabilidad con los requisitos y organizarlos en suites de acuerdo con la funcionalidad evaluada.

En conjunto, los tres módulos suman 60 casos de prueba, de los cuales 54 se ejecutarán de forma automatizada (90 %) y 6 de forma manual (10 %), en cumplimiento del lineamiento del curso.

4 CONCLUSIONES

La elaboración de este plan de pruebas permitió transformar los requerimientos de EverShop elaborados por nuestro equipo en un conjunto estructurado de casos de prueba verificables, lo que confirma que la calidad de un sistema no se evalúa de manera intuitiva, sino mediante un proceso

planificado y sustentado en criterios objetivos. El análisis de los criterios de aceptación de cada requerimiento resultó ser la base que dio sentido a todo el plan, ya que cada caso diseñado responde a un comportamiento esperado y concreto de la plataforma.

Entre los aportes más relevantes del trabajo destaca la aplicación de técnicas de diseño como las clases de equivalencia y los valores límite, que permitieron contemplar tanto escenarios válidos como inválidos sin multiplicar innecesariamente el número de casos. Asimismo, la combinación de pruebas funcionales, de integración y de rendimiento ofrece una visión más completa del sistema: no solo se verifica que cada funcionalidad opere de forma aislada, sino también que la información viaje correctamente entre el panel de administración, la base de datos y la tienda, y que la plataforma responda dentro de tiempos acepTablas. De esta forma, el plan responde al problema planteado al inicio del documento, el desconocimiento del nivel de fiabilidad de la plataforma: en lugar de restringirse a verificar funciones aisladas, contempla la integración entre componentes y el desempeño del sistema, aspectos que con frecuencia quedan fuera del aseguramiento de la calidad.

La aplicación de estas técnicas en los tres módulos evaluados evidenció que cada una protege un riesgo distinto del sistema. En autenticación y cuentas, las clases de equivalencia, la tabla de decisión de acceso y el diagrama de estados de la sesión permitieron cubrir la validación de credenciales, las políticas de contraseña, el control de permisos y la gestión segura de las sesiones. En el catálogo de productos, las clases de equivalencia y los valores límite resguardan la integridad de los datos del formulario y la precisión de la búsqueda y los filtros, mientras que la tabla de decisión ordena la lógica de idiomas y traducciones. En compras y pedidos, la tabla de decisión estructura las reglas para agregar un producto al carrito y el diagrama de estados guía el recorrido del cliente hasta el checkout. De manera transversal, los umbrales de tiempo de respuesta vigilan la experiencia de uso en las operaciones más frecuentes, lo que confirma que la selección de la técnica según el tipo de entrada fue clave para obtener casos relevantes y relacionados directamente con los requisitos.

La definición de criterios de evaluación por tipo de prueba, junto con el uso de QAtlas para el registro y la trazabilidad de los casos, esTablace un marco claro para medir el avance y determinar cuándo el plan puede considerarse completado. De igual forma, la meta de automatizar el 90 % de los casos mediante Playwright y Jest sienta las bases para ejecuciones repetibles, que podrán realizarse cada vez que la plataforma evolucione sin depender del esfuerzo manual.

El siguiente paso consiste en llevar este plan a la práctica mediante la automatización y ejecución de los casos diseñados. Sus resultados, que se presentarán en el informe de pruebas, permitirán determinar con evidencia el nivel de calidad real de los módulos evaluados y confirmar si los comportamientos previstos se cumplen en la plataforma. Más allá del alcance académico, este proceso demuestra que la planificación de pruebas es una práctica accesible y de alto valor para cualquier equipo de desarrollo, y que su aplicación sistemática contribuye a construir software más confiable para quienes lo utilizan.

5 REFERENCIAS

[1] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering—Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product Quality Model*. Geneva, Switzerland: ISO, 2023. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html

[2] International Software Testing Qualifications Board, *Certified Tester Foundation Level Syllabus*, ver. 4.0.1, 2024. [Online]. Available: https://www.istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB_CTFL_Syllabus_v4.0.1.pdf

[3] A. Khatami, C. Brandt, and A. Zaidman, "Software Quality Assurance Analytics: Enabling Software Engineers to Reflect on QA Practices," in *Proc. 24th IEEE Int. Working Conf. Source Code Analysis and Manipulation (SCAM)*, 2024.

[4] *Software and Systems Engineering—Software Testing—Part 4: Test Techniques*, ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021, 2021.

[5] *Software and Systems Engineering—Software Testing—Part 1: General Concepts*, ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, 2022.

[6] Microsoft, "Playwright: Fast and reliable end-to-end testing for modern web apps," *Playwright Documentation*, v1.59, 2026. [Online]. Available: https://playwright.dev/docs/intro. [Accessed: Oct. 10, 2026].

6 ANEXOS

6.1 Formato de casos de prueba

Tabla 24. *Formato utilizado para la documentación de los casos de prueba*

Caso de prueba	
Código	
Título	
Descripción / objetivo	
Precondiciones	
Estado	Borrador / Listo / Obsoleto

Prioridad	Alta / Media / Baja
Tipo de prueba	Funcional / Integración / Rendimiento
Tipo de ejecución	Manual / Automatizado
Duración estimada (minutos)	
Dueño	
Carpeta	
Id de automatización	
Etiquetas	
Requisitos vinculados	

Pasos			
N.°	**Acción**	**Resultado esperado**	**Datos de prueba**
1			
2			
3			
4			

6.2 Listas de Chequeo

Módulo: Catálogo de productos

Encargada: Sharon Blanco Piedra

Tabla 25. *Lista de chequeo de los casos de prueba del módulo de catálogo de productos*

Código	Caso de prueba	Tipo de prueba	Cumple	No cumple	Observaciones
REQ-CAT-001 Gestión de idiomas					
ES-TC-1	Visualizar lista de idiomas disponibles	Funcional			
ES-TC-2	Cambiar idioma de la tienda desde la interfaz	Funcional			
ES-TC-3	EsTablacer idioma predeterminado de la tienda	Funcional			
ES-TC-4	Mostrar la descripción traducida y el nombre original del producto al cambiar el idioma	Funcional			
ES-TC-5	Tiempo de respuesta al cambiar el idioma de la tienda	Rendimiento			
ES-TC-19	Integración entre el diccionario de traducciones y la interfaz de la tienda	Integración			
REQ-CAT-002 Gestión de productos					
ES-TC-6	Crear producto con datos válidos	Funcional			
ES-TC-7	Crear producto sin nombre	Funcional			
ES-TC-8	Integración entre la creación de producto, la base de datos y la API	Integración			
ES-TC-9	Integración entre la edición de producto y la búsqueda de la tienda	Integración			
ES-TC-11	Editar precio de un producto existente	Funcional			
ES-TC-12	Eliminar un producto	Funcional			
ES-TC-20	Crear producto con precio no numérico	Funcional			
REQ-CAT-003 Búsqueda y filtrado de productos					

Código	Caso de prueba	Tipo de prueba	Cumple	No cumple	Observaciones
ES-TC-10	Tiempo de respuesta de la búsqueda de productos	Rendimiento			
ES-TC-13	Buscar producto por nombre existente	Funcional			
ES-TC-14	Búsqueda sin resultados	Funcional			
ES-TC-15	Filtrar productos por categoría	Funcional			
ES-TC-16	Filtrar productos por rango de precio	Funcional			
ES-TC-17	Búsqueda con caracteres especiales	Funcional			
ES-TC-18	Tiempo de respuesta al aplicar filtros sobre una búsqueda	Rendimiento			

Módulo: Autenticación y cuentas

Encargada: Britany Romero Hernández

Tabla 26. *Lista de chequeo de los casos de prueba del módulo de autenticación y cuentas*

Código	Caso de prueba	Tipo de prueba	Cumple	No cumple	Observaciones
REQ-AUTH-001 Registro de usuario					
ES-TC-21	Registro exitoso con datos válidos	Funcional			
ES-TC-39	Registro con correo duplicado	Funcional			
ES-TC-41	Contraseña sin mayúscula	Funcional			
ES-TC-43	Contraseña sin minúscula	Funcional			
ES-TC-45	Contraseña sin carácter especial	Funcional			
ES-TC-46	Verificación visual del registro	Funcional			
REQ-AUTH-002 Inicio de sesión del cliente					
ES-TC-47	Inicio de sesión exitoso	Funcional			

Código	Caso de prueba	Tipo de prueba	Cumple	No cumple	Observaciones
ES-TC-48	Contraseña incorrecta	Funcional			
ES-TC-49	Correo no registrado	Funcional			
ES-TC-50	Campos vacíos	Funcional			
ES-TC-51	Persistencia de sesión	Funcional			
REQ-AUTH-003 Inicio de sesión del administrador					
ES-TC-52	Login exitoso de administrador	Funcional			
ES-TC-53	Contraseña incorrecta	Funcional			
ES-TC-54	Denegar acceso a un cliente	Funcional			
ES-TC-55	Acceso sin autenticación	Funcional			
ES-TC-56	Expiración por inactividad	Funcional			
REQ-AUTH-004 Cierre de sesión del usuario					
ES-TC-57	Cierre de sesión del cliente	Funcional			
ES-TC-58	Cierre de sesión del administrador	Funcional			
ES-TC-59	Bloquear páginas protegidas	Funcional			
ES-TC-60	Verificar botón Atrás	Funcional			

Módulo: Compras y pedidos

Encargado: Jose Armando Cordero Miranda

Tabla 27. *Lista de chequeo de los casos de prueba del módulo de compras y pedidos*

Código	Caso de prueba	Tipo de prueba	Cumple	No cumple	Observaciones
REQ-ORD-001 Agregar productos al carrito de compras					
ES-TC-22	Agregar producto al carrito con cantidad válida	Funcional			

ES-TC-23	Agregar producto con cantidad mayor al stock disponible	Funcional			
ES-TC-24	Agregar producto con cantidad cero	Funcional			
ES-TC-25	Agregar producto con variantes seleccionando una opción	Funcional			
ES-TC-26	Agregar al carrito un producto sin stock	Funcional			
ES-TC-27	Tiempo de respuesta al agregar un producto al carrito	Rendimiento			
ES-TC-28	Integración entre agregar al carrito, la base de datos y la API	Integración			
REQ-ORD-002 Gestión del carrito de compras					
ES-TC-29	Visualizar el contenido del carrito	Funcional			
ES-TC-30	Modificar la cantidad de un producto desde el carrito	Funcional			
ES-TC-31	Eliminar un producto individual del carrito	Funcional			
ES-TC-32	Mostrar mensaje al eliminar el último producto del carrito	Funcional			
ES-TC-33	Tiempo de respuesta al modificar la cantidad en el carrito	Rendimiento			
REQ-ORD-003 Proceso de checkout					
ES-TC-34	Completar el checkout con datos válidos	Funcional			
ES-TC-35	Checkout con la dirección exacta vacía	Funcional			
ES-TC-36	Integración entre el carrito y el resumen del checkout	Integración			

ES-TC-37	Tiempo de respuesta al cargar el checkout	Rendimiento			
REQ-ORD-004 Historial de pedidos del cliente					
ES-TC-38	Visualizar el historial de pedidos del cliente	Funcional			
ES-TC-40	Ver el detalle de un pedido	Funcional			
ES-TC-42	Historial de pedidos sin pedidos realizados	Funcional			
ES-TC-44	Integración entre el cambio de estado de un pedido en el panel de administración y el historial del cliente	Integración			